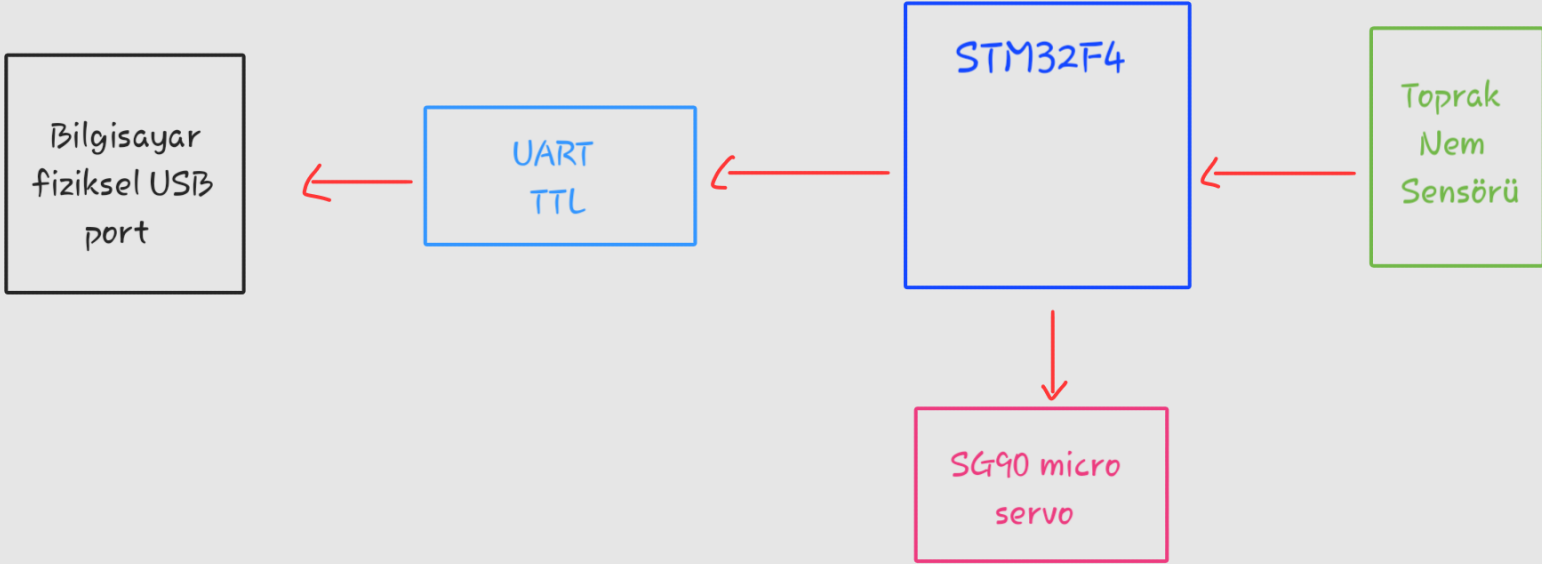


AKILLI TOPRAK NEM ÖLÇÜM VE TAKİP SİSTEMİ

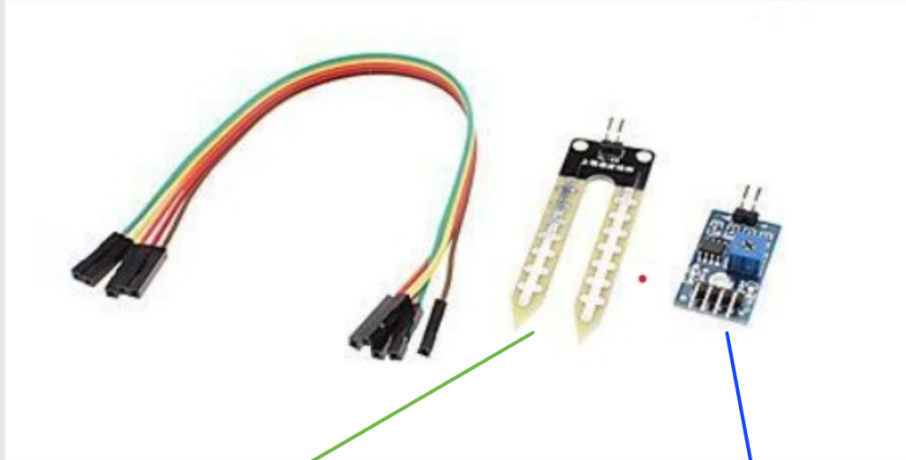
* **Amaç:** Toprak Nem sensöründen veri okuyup veriyi bilgisayara gönderip oradan okumak ve sulama kontrolünü sağlamak.

* **Malzemeler:** STM32F4 kartı, toprak nem sensörü, UART için USB-TTL, sulama için servo motor

* **Şematik Çizim:**



* **Toprak Nem Algılama Sensörü:**

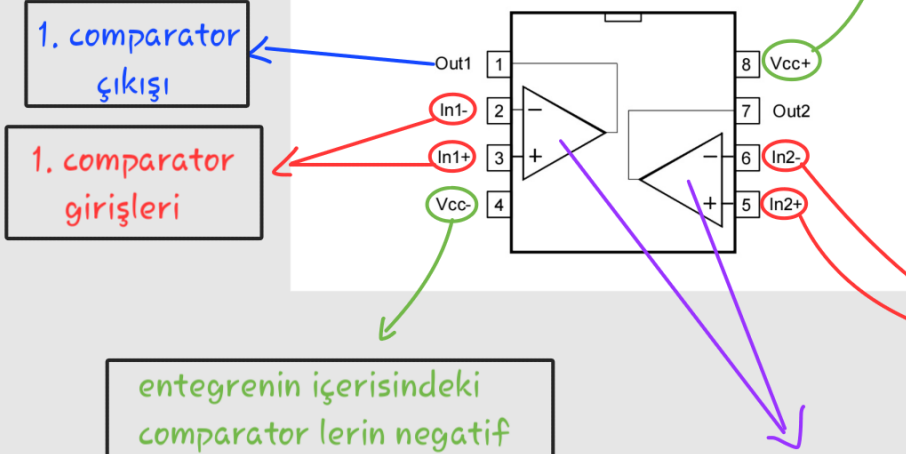


Bu, toprağa yerleştirilecek olan çataldır. Bu çatalın diğer iki ucu da yanındaki comparator entegresinin bulunduğu modüle bağlanacak ve bunlar birer giriş olarak kullanılacak.

Bu da LM393 comparator entegresinin yer aldığı modüldür.

entegrenin ierisindeki
comparator lerin pozitif
beslenmesini yapan bacak

Figure 3. Pin connections (top view)



1. comparator
ıkışı

1. comparator
giriřleri

entegrenin ierisindeki
comparator lerin negatif
beslenmesini yapan bacak

Bu, Toprak Nem
sensr zerinde,
ierisinde 2 adet
comparator barındıran
entegredir.

2. comparator
giriřleri

2 adet comparator mevcut.
Bu comparatorler'den birinin ıkışı
bizim modlmzn DO pinine baėlı
ve bu ıkıř ya 0 ya da 1 dijital
ıkıřını verir. Diėer comparator de
kullanılmaz. Sadece LM393 enetgrenin
yapısında 2 comparator olduėu iin bu
modlde de var ama biri gereksiz.

Eėer Comparator'den
elde edilen digital
ıkıřı deėil de direkt
analog sonucu elde
etmek istiyorsak bu
pini kullanmalıyız.

Bu, comparator'n
ıkıřından elde
edilen lojik deėeri
almamızı saėlar.

Bu, Vcc- pinidir. Buna
negatif besleme gerilimini
baėlayacaėız.



Bu pinler atalın
pinlerine baėlanacak

Ayarlanabilir
diren

Bu, Vcc+ pinidir, buna
pozitif besleme gerilimini
baėlayacaėız.

NOT

- 1- Analog veri(çataldan gelen voltaj değeri) Comparator'e yani entegreye uğramaz, çataldan gelen analog veri direkt AO çıkışına verilir. Eğer dijital olarak okumak istiyorsak o zaman bu çataldan gelen veri comparator'e uğrar ve çıkış (Out1 ya da Out2'den hangisi kullanılıyorsa) DO'a bağlıdır.
- 2- Modülün üzerinde ayarlanabilir direnç(trimpot) var, bu tek bir eşik voltajı(threshold) belirler. Potansiyometreyi çevirerek komperatörün referans bacağına sabit bir voltaj (örn: 2. 0V) ayarlarsın. Eğer çataldan gelen voltaj 2. 0V'un altındaysa DO çıkışı 0 olur. Eğer çataldan gelen voltaj 2.0V'un üstüne çıkarsa DO çıkışı 1 (veya modülün tasarımına göre tam tersi) olur.

3- LM393 Entegresi Besleme Tipleri (V_{cc+} , V_{cc-} bağlantıları):

LM393 entegresi, pinleri arasındaki toplam potansiyel farkı en az 2V, en fazla 36V olmak koşuluyla iki farklı besleme tipini de destekler:

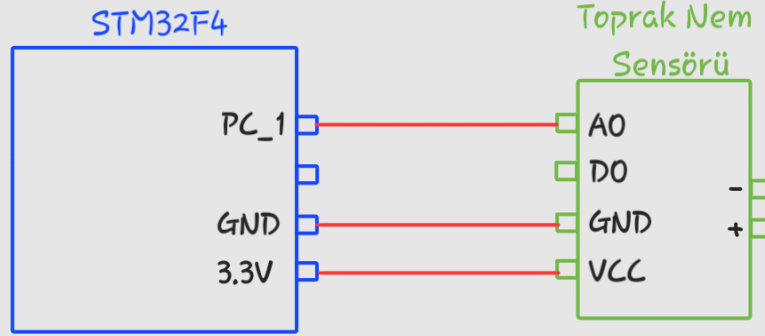
✖ Tekli Besleme (Single Supply):

- ✓ $V_{cc-} = 0V(GND)$ olarak bağlanır.
- ✓ V_{cc+} pini ise +2V ile +36V arasında pozitif bir gerilime bağlanır.
- ✓ Sistemde sadece sıfırın üzerindeki pozitif gerilimler bulunur. STM32 ile kullanımda tercih edilen yöntem budur(Örn: $V_{cc+} = 3.3$ veya $V_{cc+} = 5V$, $V_{cc-} = 0V$).

✖ Çiftli Besleme (Dual Supply):

- ✓ V_{cc-} pini negatif bir gerilim değerine, V_{cc+} pini ise pozitif bir gerilim değerine bağlanır.
- ✓ 2 pin arasındaki mutlak potansiyel farkı ($V_{cc+} - V_{cc-}$) yine 2V ile 36V aralığında kalmalıdır. (Örn: $V_{cc+} = +18V$ ve $V_{cc-} = -18V$ bağlandığında "fark=36V" olur; $V_{cc+} = +1V$ ve $V_{cc-} = -1V$ bağlandığında "Fark=2V" olur.).
- ✓ Sistemde hem negatif hem de pozitif gerilimler yer aldığı için 0V'un (GND) altına inen eksi işaretli sinyallerin karşılaştırılmasında kullanılır.

* STM32F4 Kartı ile Toprak Nem Modülü bağlantısı;



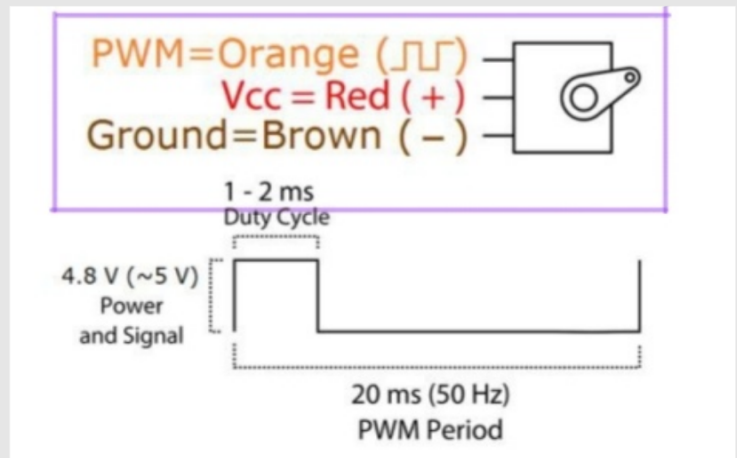
* PortC'nin 1. pini STM32F4'ün ADC modülü için kullanılabilir.

* Toprak nem modülünün besleme gerilimi $\Rightarrow 3.3V - 0V = 3.3V$ } 3.3V 2V ile 36V aralığında olduğuna göre bu yönden bir sakınca yok.

* SG90 Micro Servo:



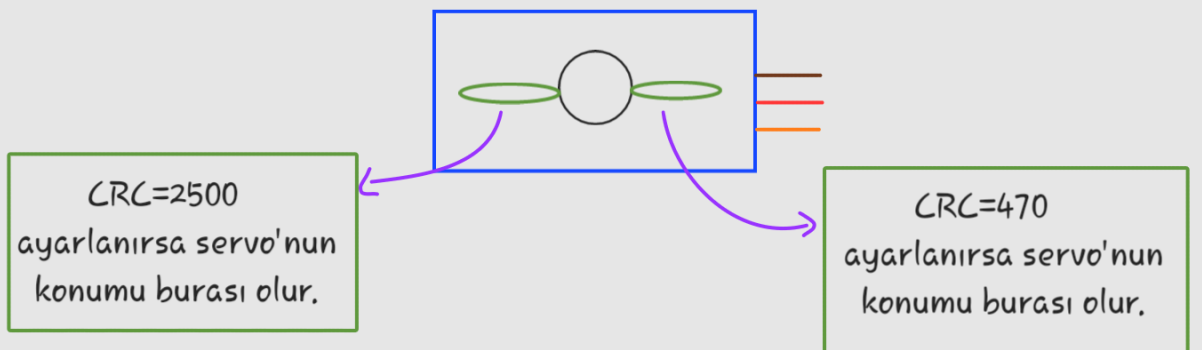
Dimensions & Specifications
A (mm) : 32
B (mm) : 23
C (mm) : 28.5
D (mm) : 12
E (mm) : 32
F (mm) : 19.5
Speed (sec) : 0.1
Torque (kg-cm) : 2.5
Weight (g) : 14.7
Voltage : 4.8 - 6



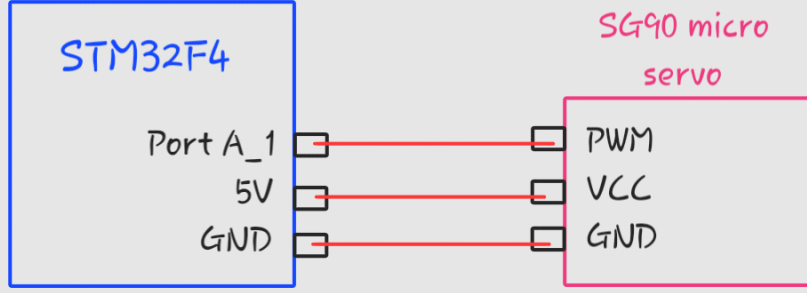
- ✖ **Kullanım amacı:** ADC1'den okunan analog değere göre konumunu değiştirerek suyu aç kapa yapacak.
 - ✖ **Özellikleri:**
 - Çalışma gerilimi aralığı genelde 4.8V – 6.0V aralığı. 5V, servonun çalışma aralığının tam ortasındadır ve yeterli bir değerdir. Bu yüzden Vcc ye 5V bağlanabilir.
 - Servolar tek beslemelidir (Single Supply). Kahverengi kablo tamamen 0V (GND) hattına bağlanır.
- NOT:** Servonun 5V beslemesini STM32 kartı üzerinden alıyorsan zaten sorun yok. Ancak servonun beslemesini dışarıdan bir adaptör/güç kaynağından verecek olursan; harici güç kaynağının GND pini ile STM32'nin GND pinini birbirine bağlamak (Common GND) zorundasın. Aksi takdirde STM32'nin ürettiği PWM sinyali servoya göre bir voltaj referansı oluşturamaz.
- 50Hz(20ms) frekans şarttır. Servonun dahili sürücü kartı her 20ms'de bir sinyali örnekler.
- Duty Cycle (Lojik 1 Süresi): 1–2 ms arası süreler servonun açısını (0 derece – 180 derece) belirleyen kontrol parametresidir.

NOT: Gerilim bölücü (Voltage Divider) dirençler asla bir donanımın güç/besleme hattında(Vcc) kullanılmaz! Gerilim bölücüler sadece sinyal/ölçüm hatlarında kullanılır.

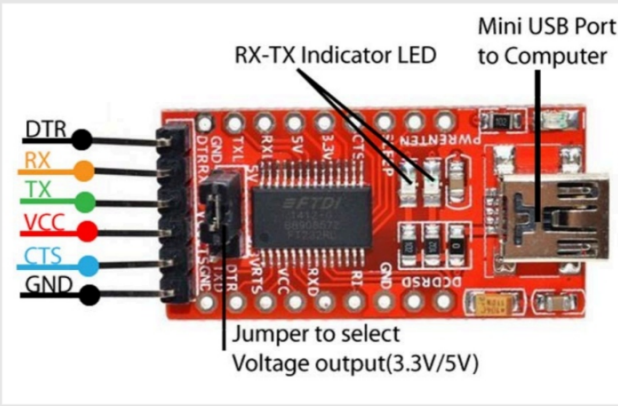
NOT: Duty cycle kaç verilirse, servo o değere karşılık gelen konuma geçer.



* Servo ile STM32F4 bağlantı şeması:



* FTDI FT232RL USB to TTL UART :



Specification:

- Model: YP-05
- Chipset: FT232RL
- Input Voltage: 3.3 to 5.25 VDC
- Operating current: 15 mA
- USB version: 2.0 (12 Mbps)
- Support baud rate: 200 to 3000000 bps
- Logic level: 3.3 and 5 VDC
- Dimension: 32.5*17 mm
- Weight: 11g

* **Kullanım amacı:** ADC1'den okunan analog değeri UART iletişimi ile bilgisayara göndermek.

- * **Özellikleri:**
- Besleme gerilimi 3.3v ile 5.25v aralığında. Oyüzden 5v ile besleme yapılabilir.
 - RTS: "Ben veri alımına hazırım diyen" çıkış sinyalidir.
 - CTS: Karşı tarafın hazır olup olmadığını dinleyen tarafın giriş sinyalidir.

TTL'deki CTS; STM32F4'ün RTS pinine bağlanır. STM32F4 hazır olunca hattı LOW yapar. TTL de bu low'u CTS pininden okuyup veriyi göndermeye başlar.

- Single supply (tekli besleme) mimarisiyle çalıştığı için GND=0V bağlamak gerek.
- Rx→ TTL'e STMBIFL'ten gelecek verinin alıcı pini.
- Tx→ TTL'in STM32F4'e göndereceği verinin verici pini.
- TTL üzerindeki belirtilen Jumper, kartın dışarıya bastığı voltajı STM32F4'ün çalışma voltajı olan 3.3V'a eşitlemek (STM32F4'ü korumak) içindir.

- DTR pini; Sinyali TTL (Bilgisayar) üretir. DTR pini USB-TTL dönüştürücünün (bilgisayarın) bir çıkışıdır. Bilgisayarda PuTTY, Tera Term veya yazılımın seri portu açtığı an USB-TTL modülü DTR pinini LOW (0V) seviyesine çeker. STM32F4 bu pini bir GPIO girişi olarak dinliyorsa, DTR hattının LOW olduğunu görünce "Bilgisayardaki yazılım açıldı, karşı taraf hatta ve çalışıyor" der. Karşı tarafın kapalı olmadığını anlayan STM32F4 artık veri göndermeye başlayabilir. Eğer CTS (Hardware Flow Control) aktifse, STM32F4 her bayt göndermeden önce ayrıca CTS pinine bakar; TTL "tamponum boş" derse veriyi hat üzerinden basar.

Özetle; DTR, "Bilgisayar/Yazılım kapalı mı açık mı?" bilgisini verir (Sabit kalır). CTS; "Bilgisayarın alıcı tamponu şu milisaniyede doldu mu boş mu?" bilgisini verir (Veri akarken anlık değişir).

NOT: Bilgisayarların çoğunda dışarıya çıkarılmış fiziksel bir UART/ Seri port donanımı bulunmaz. USB-TTL kartı, bilgisayara takıldığı an işletim sistemine (Windows/Linux) kendisini sanal bir Seri Port (COM Port / ttyUSB) olarak tanıtır.

USB-TTL dönüştürücü kartı, bilgisayarın içindeki yazılımsal seri portu, STM32F4'ün anlayacağı fiziksel ve elektriksel UART pinlerine çeviren bir köprüdür (donanımsal tercümandır).

Bu yüzden bilgisayarda seri portu açtığında, aslında o kartın üzerindeki çip donanımsal olarak aktif olur ve DTR sinyalini LOW'a çekerek STM32F4'e "Bilgisayar tarafındaki sanal UART birimi aktifleştirdi, hazırız" haberini verir.

✖ STM32F4-TTL-Bilgisayar bağlantı şeması;

